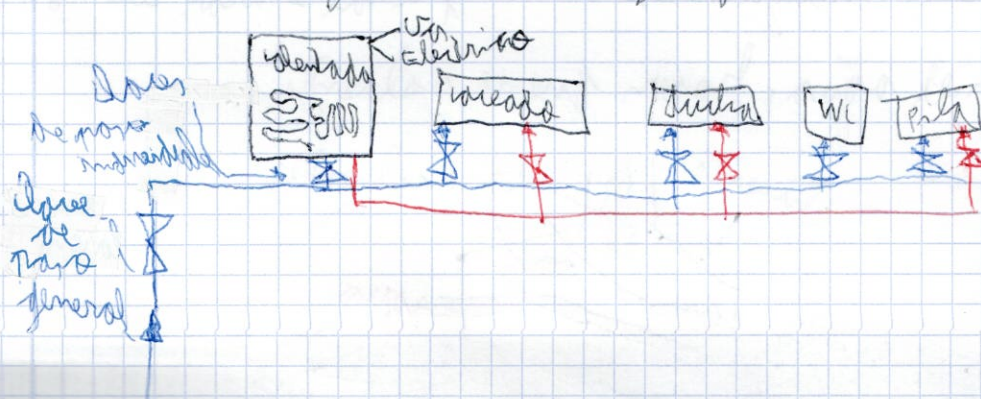


2. INSTALACIONES EN LA VIVIENDA.

2.1 INSTALACIÓN DE AGUA

La instalación de agua en una vivienda utiliza como materiales el cobre y sobre todo plástico como el polipropileno ya que son más baratos y fáciles de instalar y acortar.

Por ejemplo: Agua caliente y Agua Fría.



La llave de agua general corta el suministro a toda la vivienda.

La llave individual solo corta al aparato que está conectado.

Calentador de agua

Para calentar agua se utiliza un calentador que puede ser:

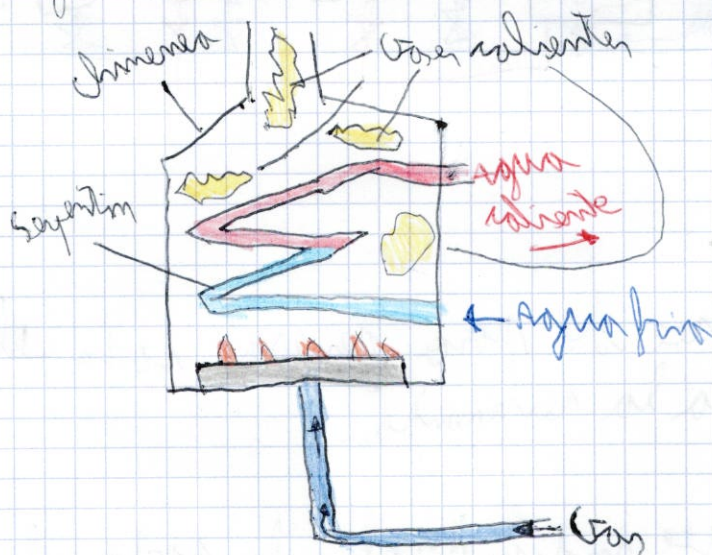
→ Gas (butano, propano y gas natural)
 C_4H_{10} C_3H_8 $CH_4 \rightarrow$ Metano

→ Eléctrico

- Placas solares térmicas (no es calentador)

- 22/10/25

Calentador de gas: dispone de un serpentín (tubero) por el que circula el agua. El gas pasa por unos quemadores y al producirse la combustión, genera unos gases calientes que al entrar en contacto con el agua, hacen que se caliente.

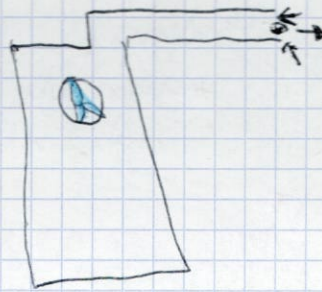


Este calentador tiene el inconveniente de que los gases pueden quedar en el interior de la vivienda, contaminando el ambiente y además el oxígeno

La toma del interior de la vivienda hoy día esta en
 helio y se llaman atmósferas. Hoy en día existen otros
 llamados estancos, que además de impedir que los gases
 queden en el interior, el aire lo toma del exterior y
 es ayudado a salir por un ventilador.



Atmósfera



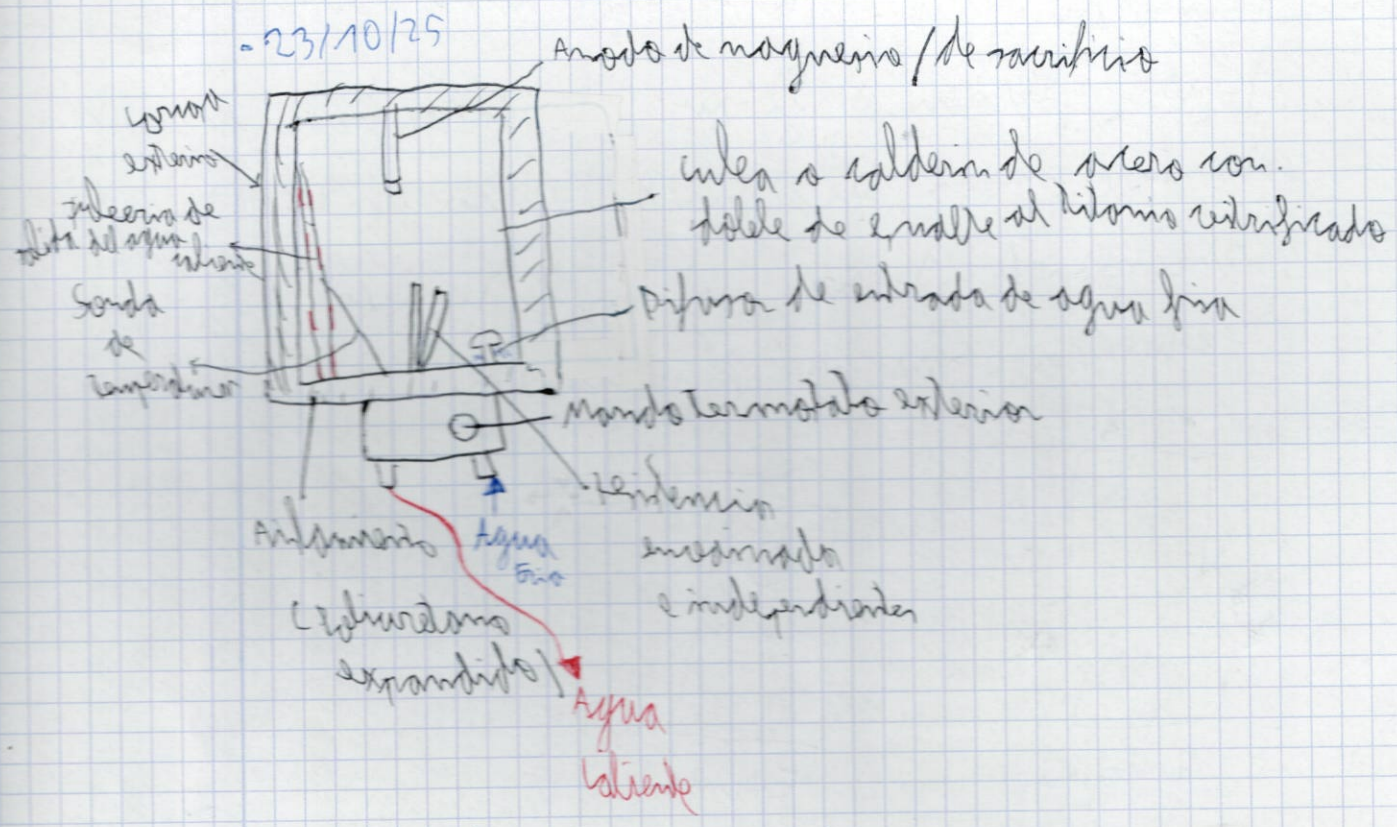
Estanco

El calentador eléctrico: consiste en calentar el agua
 a través de resistencia eléctrica. Debe estar muy bien
 aislado para mantener la temperatura y dispone de un
 termostato y una sonda para regularlo.

Es fundamental el modo de sacrificio ya que
 al paso del agua, se crea una reacción química
 que tiende a corroer las paredes, dañando el equipo.
 Este modo de magnesio atrae la sal hacia él,
 evitando así que se rompa y protegiendo a los
 componentes.

El tubo de agua saliente llega hasta arriba ya
 que este agua sube conforme se calienta.

-23/10/25



Transmision de calor por conduction

El calor se transmite de los cuerpos que estan a mayor temperatura a los que estan a menor temperatura.

Esta forma se llama transmision por conduction y la formula para obtener el calor transmitido es la siguiente:

$$Q = \lambda \cdot S \cdot \frac{(T_{ext}^{\circ} - T_{int}^{\circ})}{d} \cdot \Delta t$$

λ : coeficiente de conductividad

$$\frac{Kcal}{m \cdot h \cdot ^{\circ}K} \quad (calo)$$

S: Superficie (m^2)

d: espesor (m)

$$\Delta t = (T_{ext}^{\circ} - T_{int}^{\circ}) (^{\circ}K)$$

tenemos un cilindro con una pared de 5 mm de espesor
y cilíndrico con un diámetro de 50 cm y una altura de
80 cm. Queremos mantener en el interior el agua a 60°C .

calcula la cantidad de calor que se pierde por hora si
en el exterior la temperatura es 30°C .

Datos:

$$d = 50 \text{ mm}$$

$$\Delta T = 57^{\circ}\text{C}$$

$$\lambda = 0,024 \frac{\text{kcal}}{\text{m.h.}^{\circ}\text{C}}$$



$$Q = \lambda \cdot \frac{S}{d} \cdot \Delta T$$

$$Q = \lambda \cdot \frac{S}{d} \cdot 57^{\circ}\text{C}$$

$$Q = \lambda \cdot \frac{S}{d} \cdot 57 + 273$$

$$Q = \lambda \cdot \frac{S}{d} \cdot 330$$

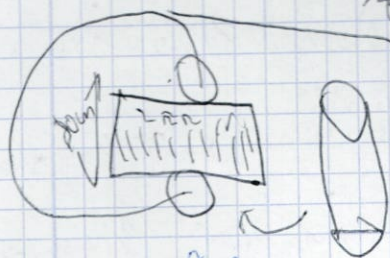
$$Q = 0,024 \frac{\text{kcal}}{\text{m.h.}^{\circ}\text{C}} \cdot \frac{S}{50 \text{ mm}} \cdot 330^{\circ}$$

$$A_L = 2\pi \cdot r \cdot h = 2\pi \cdot 25 \text{ cm} \cdot 80 = 4000\pi \rightarrow 12566,37 \text{ cm}^2$$

$$A_B = \pi \cdot r^2 = 625\pi = 1963,5 \text{ cm}^2$$

$$A_T = A_L + 2A_B = 4000\pi + (625\pi) \cdot 2 = 5250\pi$$

$$Q = 0,024 \frac{\text{kcal}}{\text{m.h.}^{\circ}\text{C}} \cdot \frac{5250\pi}{50 \text{ mm}} \cdot 330^{\circ}\text{C} = \frac{4158}{5} \pi$$



$$= 2410/25$$

$$S = \pi \cdot r^2$$

$$L = \pi \cdot D$$

$$h = 2\pi r$$

$$S = \begin{cases} 5 \text{ cm}^2 \\ 1 \text{ kcal.h.} \end{cases}$$

tenemos un horno de acero de 4 mm de espesor cuya
superficie es 300 cm^2 . Si la temperatura en el exterior es de
 20°C y queremos que en el interior sea de 180°C , cuánto
calor debe que aportar cada hora.

$$Z_{\text{plata}} = 4 \text{ mm}$$

$$1 = 300 \text{ m}^2$$

$f = 12,5 \text{ kcal}$
m.h. of

$$O_2 = 7$$

$$Q_1 = \lambda \cdot \frac{S}{d} \cdot (\Delta T) \cdot \tau$$

$$a = \frac{12,5 \text{ Tm}}{\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{K}} \cdot \frac{\text{m}^2}{4, \text{m}} \cdot \left(433 \text{ K} \right)$$

$$\Delta_f = 1600 \text{ J} = 433 \text{ k}$$

Q. = 15,000 kcal

$$k = \{0, 1, 2, 3\}$$

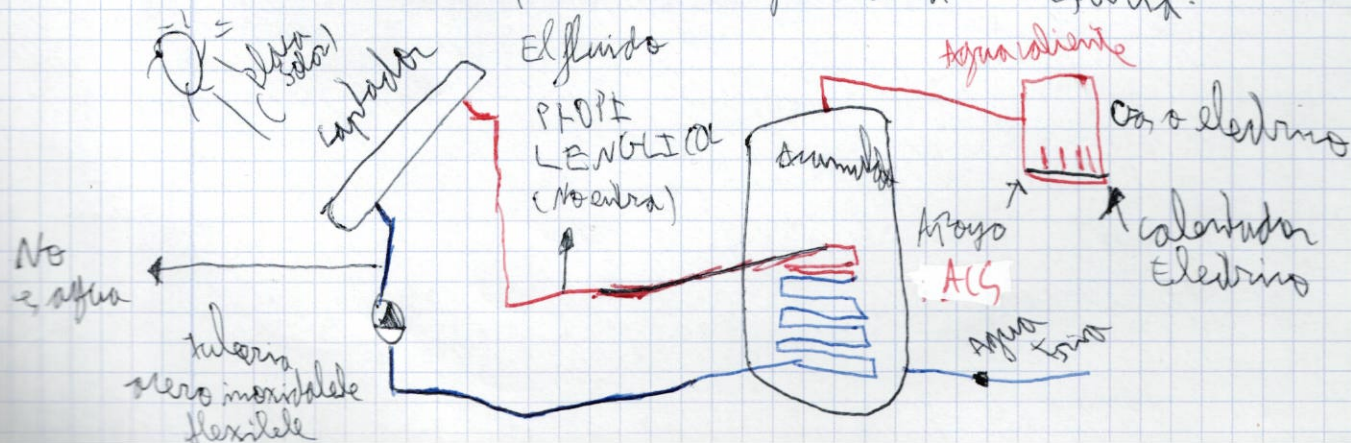
- Placa solar { termo & fotovoltaica

$$-28/10/25$$

Plana solo termina

Consiste en una placa con material que absorbe la energía del sol y calienta un fluido que posteriormente intercambia calor con el agua fría que proviene de la red.

A la salida, se puede emplear un sistema de apoyo por si la temperatura no fuera la necesaria.

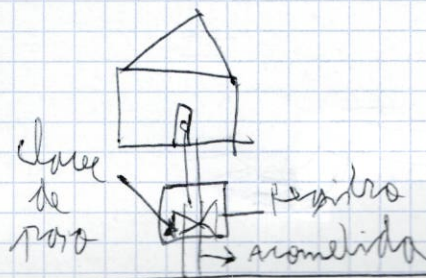


ACS → *Agua saliente sanitaria.*

-30/10/25

La acometida

En la calle podemos encontrar debajo la acera o el asfalto la red de distribución que suministra agua a los viviendas. Llamamos acometida a la tubería que conecta la vivienda con esta instalación.



RED DE DISTRIBUCIÓN

El contador

Para saber el gasto de agua que hemos realizado se utiliza un contador digital que mide el consumo en m^3 .

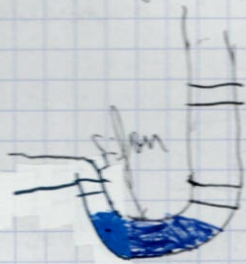
2. Instalación de desagüe

Los aguas residuales, es decir, que provienen de los aparatos sanitarios, contienen materia orgánica que genera malos olores y microorganismos, con la instalación de desagüe, se recoge y se mandan al alcantarillado.

Sifones y Deragies

todos los aparatos disponen de una tuberia de deragie conectada con la bajante. Este tubo tiene forma de U y se conoce como sifon.

su finalidad es de tapar para los gases, impidiendo la mala olores, ya que retiene agua que genera una barrera.



3/10/25

Bajante

Es una tuberia vertical que conecta por la parte inferior con el desodorillado y por la superior se deja abierta para expulsar los gases que se acumulan en el interior.

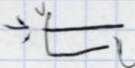
conexion con el desodorillado

Antes de que la tuberia salga de la propiedad, hay que instalar una propia regulable, para poder inspeccionar o reparar la instalacion.

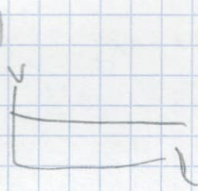
INSTALACION ELECTRICA EN LA VIVIENDA

2 tipos de corriente.

Corriente continua

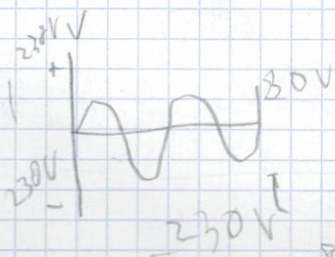
- + y -
- rojo y negro
- 
- Circula siempre en el mismo sentido (electrones)
- Pila coche 12V
- Pila de retaca 4,5V
- Pila AA 1,5V

C.C.
(Corriente continua)



Positivo (+) / Pila, 1,5V, 3V, 4,5V, 9V
Negativo (-) / Pila coche 12V
No se desprecia

C.A.
(Corriente alterna)



Fase (230V)
Neutro (0V)
Teléfono

A.C.
(Corriente alterna)

cualquier tipo de
debe ser doméstico,
lampara.

Ⓢ Símbolo de la corriente alterna (Generador)

+/- Pila

ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

- La instalación de una vivienda está formada por:
- un cuadro de mandos y protección cuadro eléctrico
 - diferentes circuitos que salen del cuadro y llevan la corriente a toda la vivienda

Circuitos interiores:

Una instalación debe tener al menos 5 circuitos:

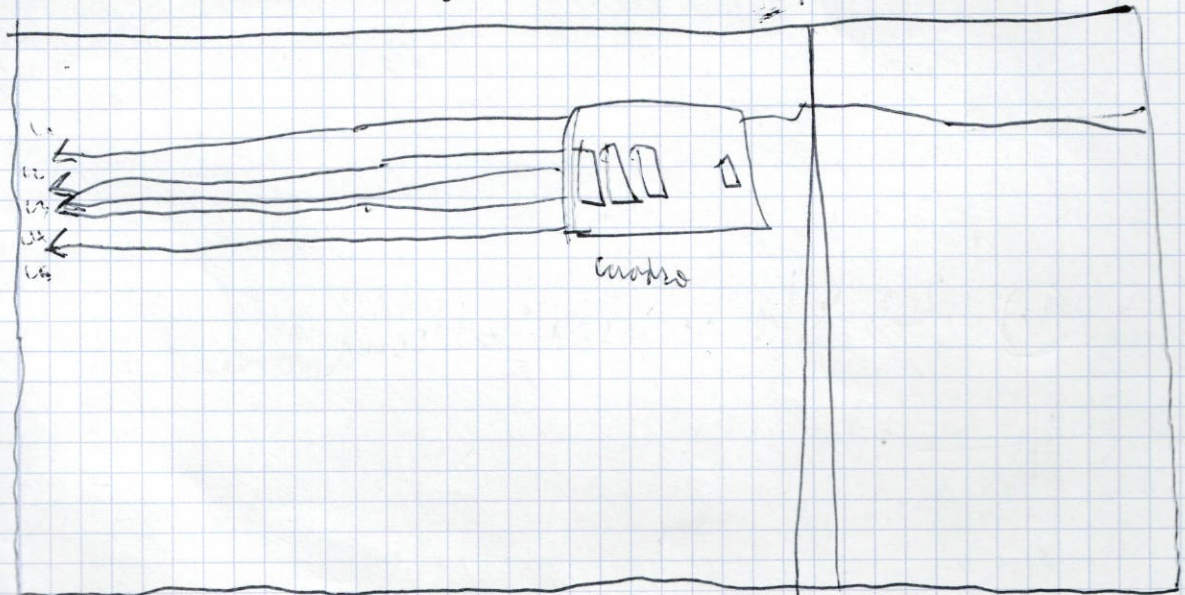
C1: Punto de iluminación

C2: tomallas generales y específicos

C3: cocina y baño

C4: lavadora, lavavajillas y termo eléctrico

C5: Baño y tomallas específicas de la cocina.



5/11/25

cuadro de mando y protección

Su función es distribuir la electricidad entre los diferentes circuitos y proteger a las personas, aparatos e instalación.

Sus componentes son:

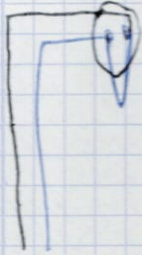
- IPIA (legrera interruptor automático)
- ID (Interruptor diferencial) Puede haber mas
- ICA (Interruptor general automático)
- ICP (Interruptor de control de potencia) En derro

PIA

El interruptor no es a proteger ante

- Sobrecarga $\rightarrow$ Aumento de corriente por encima de lo establecido debido a exceso de aparatos conectados en el circuito o a una demanda de corriente de un aparato por algún problema. Ejemplo: nevera que tiene defecto y no puede cerrar.

- Cortocircuito: Aumento repentino y desproporcionado de corriente que puede quemar el cable y la instalación. Normalmente se produce al poner en contacto el cable de fase y neutro.



Este interruptor protege a la instalación y a los aparatos.

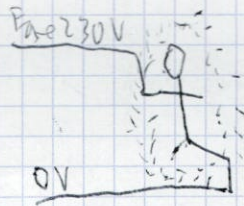
- 5/11/25

Cable eléctrico

En cualquier instalación vamos a encontrar 3 cables eléctricos, cada uno con su función:

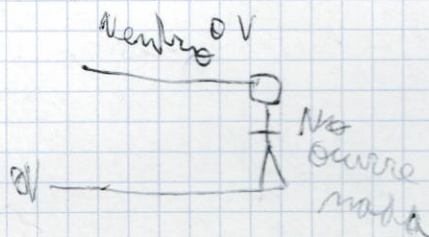
- Fase de color marrón, negro o gris.

Siempre tiene tensión (230V). Es peligroso ya que si lo tocamos nos dará la corriente y le cerrará el circuito.

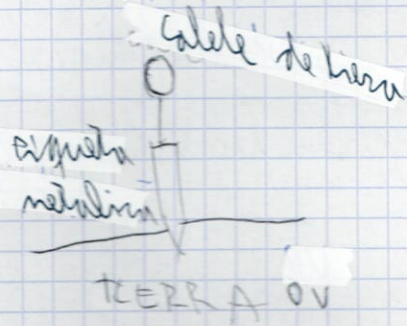


- Neutro de color azul. No tiene tensión (0V).

A pesar de que considere algo, en se caso se comporta como el cable de fase.



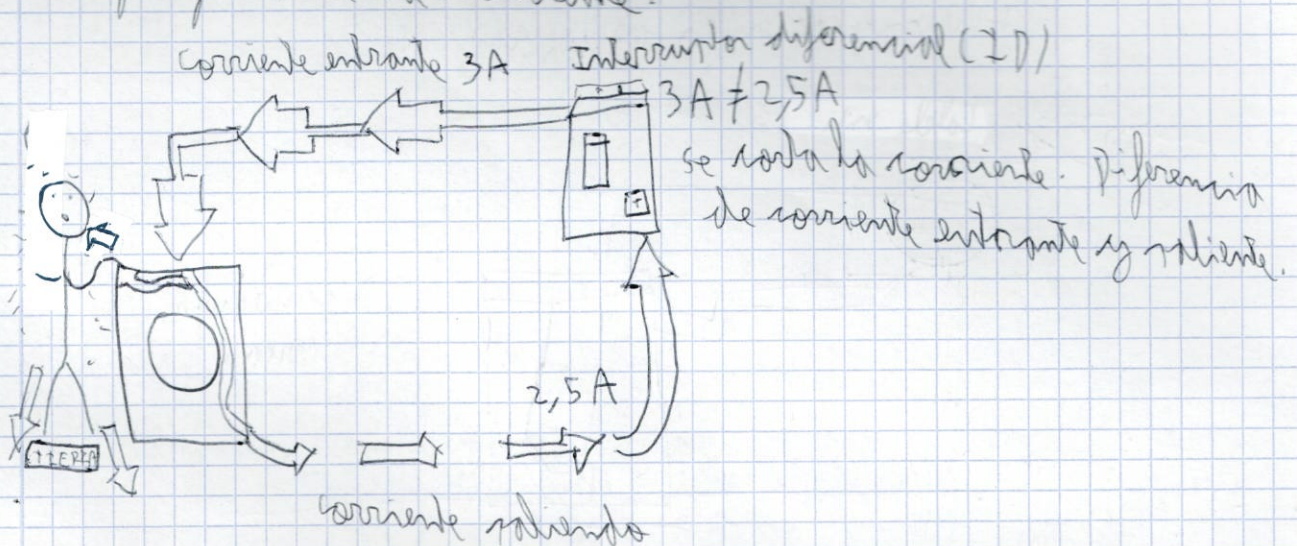
- tierra de color amarillo - verde o franja. Es un sistema de seguridad para las personas. Está conectado mediante una pequeña red de tierra.



-10/11/25

EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL (ID)

su misión es proteger a la persona de posibles descargas eléctricas. Compara continuamente la diferencia entre la corriente la diferencia entre la corriente que entra y sale de una salida o circuito, la diferencia es 0A pero si hay una derivación falla el diferencial detecta la fuga y corta la corriente.

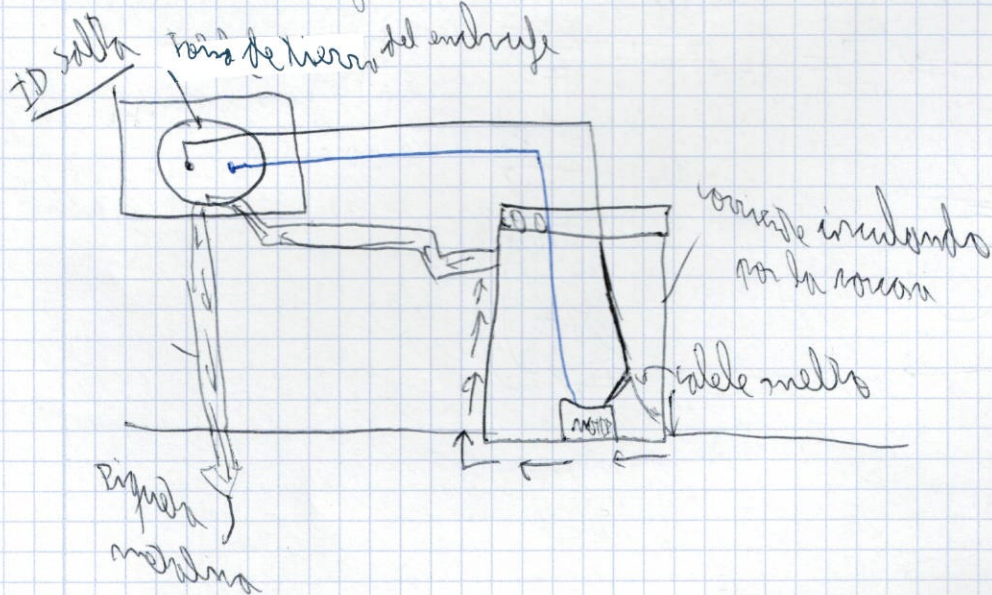


-11/11/25

TOMA DE TIERRA

Existe un segundo sistema de seguridad llamado Toma de Tierra. Si continuamos con el diferencial, la protección total.

consiste en un cable que está enterrado lo enchufes y sea hacia la tierra a través de una piqueta metálica. cuando hay un fallo y el cable derivado toma algo metálico del aparato, como la toma de tierra se conecta a la tierra, la corriente de fuga se va por el cable de toma de tierra y el diferencial detecta que la corriente que entra es diferente a la que sale, y por lo tanto saltará sin necesidad de que nosotros lo queramos y nos de la corriente



^{teniendo} conectamos la siguiente la siguiente aparato simultaneamente la
 siguiente aparato: lavadora 2A, frigorifico $\rightarrow 1,5A$, iluminacion
 3A, termo electrico 4A, y tenemos controlada una carga
 de 4600 w sobre para esta cantidad. Si estan conectados
 una media de 6h al dia, cuanto energia se consume
 en 1 mes (30 dias) (Kwh). Si el precio de un Kwh es 0,15€
 ¿cuanto pagamos?

$$P = V \cdot I \quad E = P \cdot T$$

$$I = 2A + 1,5A + 3A + 4A = 10,5A$$

$$V = 230V$$

$$P = 230V \cdot 10,5A = 2415W$$

No

$$E = 2415W \cdot 6h = 14,49Kwh$$

$$E = 14,49Kwh \cdot 30d = 434,7Kwh$$

$$E = 434,7Kwh \cdot 0,15€ = 65€$$

I.G.A (Interruptor general automatico)

Es muy parecido a la pisa, con la diferencia de que este interruptor protege toda la instalacion. Si se produce una sobrecarga en la instalacion por que conectamos demasiada potencia, este interruptor corta la corriente.

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.

^{Introducción}
Este sistema son capaces de producir frío o calor a partir del cambio de estado de un refrigerante.

Se componen básicamente de una unidad exterior donde está alojado un compresor y de una unidad interior.

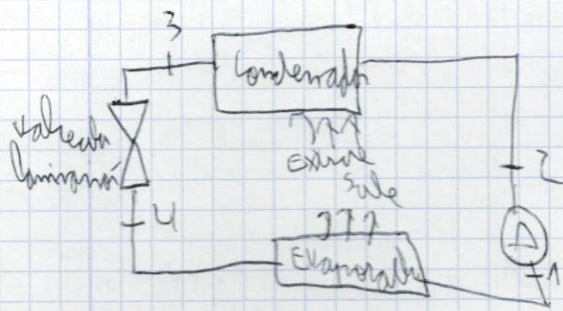
Unidad interior

En esta unidad hay una bobina en forma de serpentín, esta que entra un líquido refrigerante frío. Ademas hay un ventilador por el que entra el aire caliente de la habitación y para atravesar del serpentín. Al ponerse en contacto, el aire se enfría y el refrigerante se calienta volviendo en estado gaseoso.

Unidad exterior

En esta unidad, continúa con un refrigerante que entra en estado gaseoso / en
lo largo, hay un aumento en presión con un compresor.

Después, la bobina por la que el refrigerante es el que meda en un ventilador como si fuera que se enfría y condensa, convirtiéndose en líquido, ante de volver a la habitación hay que reducir o reducir la presión en un elemento llamado válvula de expansión.



- 1-2 → Compresión ↑ Presión
- 2-3 → V. Externo (Condensador / Gas-liquido)
- 3-4 → válvula laminación ↓ Presión
- 4-1 → V. Interno (Evaporador) liquido-gas